abs-id = 31

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 3x + 6$.
Quelle est l'image de 1 par f ?

☐ **a.** 1 ☐ **b.** 2 ☐ **c.** 3 ☐ **d.** 4

Question 1.2

Diminuer une quantité de 20 % revient à la multiplier par :

☐ **a.** 0,8 ☐ **b.** 0,2 ☐ **c.** 1,2 ☐ **d.** 0,98

Question 1.3

On considère le nombre $A = \frac{3}{15}$. On a :

☐ **a.** $A = 0{,}2$ ☐ **b.** $A = 0{,}5$ ☐ **c.** $A = 0{,}3$ ☐ **d.** $A = 0{,}45$

Question 1.4

Combien vaut la moitié du triple de 16 ?

☐ **a.** 32 ☐ **b.** 24 ☐ **c.** 48 ☐ **d.** 29

Question 1.5

Une pièce déséquilibrée tombe sur « pile » avec une probabilité de $\frac{1}{4}$.
Quelle est la probabilité qu'elle tombe sur « face » ?

- ☐ **a.** 0,5
- ☐ **b.** 0,25
- ☐ **c.** 0,75
- ☐ **d.** 0,4

Question 1.6

Parmi les nombres suivants, un seul est plus grand que 10. Lequel ?

- ☐ **a.** 3^2
- ☐ **b.** 2^3
- ☐ **c.** $5^2 - 4^2$
- ☐ **d.** $(2^2)^2$

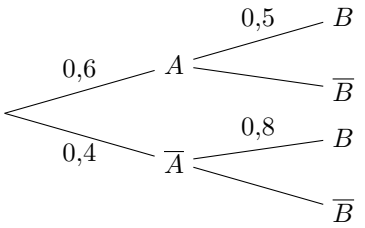
Question 1.7

Un élève termine une course de 180 m en 24 s.
Quelle est sa vitesse moyenne ?

- ☐ **a.** 10 m/s
- ☐ **b.** 8,5 m/s
- ☐ **c.** 8 m/s
- ☐ **d.** 7,5 m/s

Question 1.8

On considère l'arbre de probabilité ci-contre.
Que vaut $\mathrm{P}(B)$?



- ☐ **a.** 0,5
- ☐ **b.** 0,62
- ☐ **c.** 0,65
- ☐ **d.** 0,8

Question 1.9

On considère la fonction g définie par $g(x) = \sqrt{x} + 2x + 1$.
Parmi les nombres suivants, lequel est un antécédent de 11 par g ?

- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** 4
- ☐ **d.** 9

Question 1.10

Un pâtissier est capable de fabriquer une pièce montée en deux heures. Combien de pièces montées peuvent fabriquer trois pâtissiers en quatre jours, à raison de 8 heures de travail par jour ?

- ☐ **a.** 48
- ☐ **b.** 42
- ☐ **c.** 36
- ☐ **d.** 44

Question 1.11

On a reporté dans le tableau ci-dessous les notes d'un élève en mathématiques au premier trimestre. Chaque note est pondérée par un coefficient.

note	12	15	10	18	11
coefficient	1	3	2	1	3

Quelle est la moyenne de cet élève en mathématiques au premier trimestre ?

- ☐ **a.** 11,5
- ☐ **b.** 11,7
- ☐ **c.** 12,8
- ☐ **d.** 13,2

Question 1.12

On considère trois nombres strictement positifs R_1, R_2 et R_3 tels que :

$$\frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

On a :

- ☐ **a.** $R_3 = R_1 + R_2$
- ☐ **b.** $R_3 = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
- ☐ **c.** $R_3 = \dfrac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$
- ☐ **d.** $R_3 = R_1 + \dfrac{1}{R_2}$